Asas Pengetahuan Teras: Heuristik Matematik untuk Guru

Oct 7, 2026 · @wmaizuddincm

Dokumen ini ialah rujukan kongsi supaya setiap guru Matematik boleh menerangkan, mengenal pasti dan mengajar heuristik, dengan peta penggunaannya pada 8 topik Matematik Tingkatan 1 KP2027.

1. Cara guna dokumen dan label sumber

Setiap pernyataan dilabel supaya guru tahu mana yang wajib, mana yang penyelidikan dan mana yang cadangan.

Label	Maksud	Boleh dipertikaikan?
[FAKTA-KP2027]	Diambil daripada Panduan Guru dan Manual Penataran KP2027 Matematik T1 (Jun/Ogos 2026) yang dianalisis daripada dokumen kurikulum	Tidak, tetapi semak teks DKP asal
[AKADEMIK]	Idea daripada penyelidikan terbitan (rujukan di Bahagian 9)	Ya, ada perdebatan dinyatakan
[CADANGAN]	Sintesis dan cadangan pedagogi penulis; belum diuji di bilik darjah	Ya, ujilah dan baiki

Had dokumen ini. Maklumat topik, Standard Kandungan dan sekatan skop diambil daripada dua dokumen analisis KP2027, bukan teks Dokumen Kurikulum asal. Nombor Standard Pembelajaran (SP) terperinci tidak disenaraikan di sini; guru perlu menyemaknya dalam DKP rasmi sebelum menulis RPH. Contoh masalah dalam dokumen ini ialah contoh pedagogi buatan penulis, bukan soalan rasmi.

2. Apakah heuristik?

Heuristik ialah petua umum yang membantu murid mencari jalan penyelesaian apabila tiada kaedah siap yang diketahui, tetapi tidak menjamin jawapan. [AKADEMIK]

Analogi. Algoritma ialah resipi: ikut langkah, hasilnya sama setiap kali. Heuristik ialah petua tukang masak: "rasa dahulu, tambah garam sikit-sikit". Petua itu membantu, tetapi anda masih perlu menilai sendiri.

Asal istilah. Berasal daripada perkataan Yunani *heuriskein* (menemui). George Pólya mempopularkan penggunaannya dalam pendidikan Matematik melalui *How to Solve It* (1945). [AKADEMIK]

Perbezaan istilah yang sering dikelirukan

Istilah	Maksud	Contoh Matematik	Jamin jawapan?
Heuristic (heuristik)	Petua umum untuk mencari jalan	"Lukis rajah", "cuba kes yang lebih mudah"	Tidak
Problem-solving strategy (strategi)	Rancangan yang dipilih untuk satu masalah; boleh berasaskan heuristik atau algoritma	Memilih untuk bina jadual bagi masalah nisbah	Bergantung
Algorithm (algoritma)	Langkah tetap yang menjamin jawapan jika dilaksanakan dengan betul	Pembahagian panjang; kaedah neraca	Ya
Procedure (prosedur)	Urutan langkah yang diketahui; lebih longgar daripada algoritma	Langkah membina pembahagi dua sama serenjang	Biasanya
Representation (perwakilan)	Cara menggambarkan situasi	Model bar, jadual, garis nombor	Tidak
Reasoning (penaakulan)	Memberi justifikasi logik mengapa sesuatu benar	"Simbol dibalikkan kerana darab negatif membalikkan tertib"	Bergantung pada kesahihan hujah
Metacognition (metakognisi)	Memantau dan mengawal pemikiran sendiri	"Adakah jawapan ini munasabah? Patut saya tukar cara?"	Tidak

Soalan lazim guru

- **Heuristik vs *trial-and-error*.** *Trial-and-error* rawak. *Guess and check* yang baik sistematik: murid menggunakan maklum balas daripada setiap tekaan untuk memperbaiki tekaan seterusnya. Jadi *guess and check* ialah heuristik hanya apabila tekaan dipandu. [CADANGAN]

- **Heuristik vs algoritma.** Algoritma sesuai apabila masalah rutin dan kaedahnya diketahui. Heuristik diperlukan apabila murid tidak tahu hendak mula. Kedua-duanya saling melengkapi: heuristik sering membawa kepada penemuan algoritma.
- **Heuristik vs intuisi.** Intuisi ialah rasa "saya fikir ini jalannya"; heuristik ialah alat yang boleh dinamakan, diajar dan diuji. Murid boleh dilatih menjadikan intuisi lebih berasas melalui heuristik.
- **Heuristik dan kreativiti.** Heuristik memberi titik mula yang tersusun; kreativiti muncul apabila murid menggabungkan atau mencipta heuristik baharu untuk masalah baharu.

Dua perdebatan yang guru perlu tahu

1. **Makna berbeza dalam bidang lain.** Dalam psikologi keputusan (Tversky & Kahneman; Gigerenzer), heuristik ialah jalan pintas mental yang boleh menyebabkan bias. Dalam pendidikan Matematik (Pólya), ia ialah alat pencarian. Jangan campur aduk dua makna ini. [AKADEMIK]
2. **Bolehkah heuristik umum diajar?** Schoenfeld (1985) mendapati petua umum seperti "lukis rajah" terlalu kabur untuk digunakan murid tanpa pengajaran terperinci dan tanpa kawalan metakognitif. Maknanya: mengajar nama heuristik sahaja tidak mencukupi. Murid perlu belajar *bila* dan *bagaimana* menggunakannya, serta memantau hasilnya. [AKADEMIK]

3. Pólya dan Schoenfeld: kerangka dan heuristik

Pólya ialah kerangka fasa penyelesaian masalah; heuristik ialah alat yang digunakan di dalamnya, terutama pada fasa merancang. Pólya bukan sama dengan heuristik, dan heuristik tidak terhad kepada Pólya. [AKADEMIK; Pólya 1945]

Empat fasa Pólya dengan satu masalah

Masalah: Panjang sebuah segi empat tepat ialah 3 cm lebih daripada lebarnya. Perimeternya 26 cm. Cari luasnya.

Fasa	Apa murid buat	Heuristik lazim	Soalan guru	Dalam masalah ini
1. Faham masalah	Kenal pasti yang diketahui dan yang dicari	Lukis rajah, perwakilan semula dengan ayat sendiri	"Apa yang kita tahu? Apa yang belum diketahui?"	Lukis segi empat; tahu: perimeter 26, beza 3; cari: luas

Fasa	Apa murid buat	Heuristik lazim	Soalan guru	Dalam masalah ini
2. Rancang	Pilih jalan	*Guess and check*, bekerja secara songsang, jadual, masalah lebih mudah	"Pernahkah kita selesaikan masalah serupa?"	Cuba lebar 4, 5, 6 dalam jadual; atau: separuh perimeter ialah 13
3. Laksana	Jalankan rancangan dan pantau	Semak setiap langkah, rekod kerja	"Adakah langkah ini masuk akal?"	Lebar 5, panjang 8
4. Lihat semula	Semak, tafsir, umumkan	Semak jawapan, cari kaedah lain, umumkan	"Bagaimana kita tahu jawapan ini betul? Boleh guna kaedah lain?"	Perimeter 2(5+8) = 26 ✓; luas 5 × 8 = 40 cm². Bagaimana jika bezanya 5 cm?

Dua jalan, satu jawapan. Jalan A (*guess and check* dengan jadual): lebar 4 → panjang 7 → perimeter 22; lebar 5 → panjang 8 → perimeter 26 ✓. Jalan B (bekerja secara songsang): separuh perimeter 13 ialah lebar + panjang; buang beza 3 → 10 ialah dua kali lebar → lebar 5. Jalan B lebih cepat tetapi memerlukan murid nampak "separuh perimeter"; jalan A lebih mudah dimulakan oleh semua murid.

Salah faham guru yang biasa

- Mengajar empat fasa sebagai senarai langkah linear untuk dihafal. Pólya sendiri menekankan fasa boleh berulang dan bertindih. [AKADEMIK]
- Menganggap fasa 4 (lihat semula) boleh dilangkau apabila masa terhad. Di sinilah penaakulan dan umuman dibina.
- Menyamakan "menamakan heuristik" dengan "murid menggunakan heuristik". Bukti penggunaan ialah rajah, jadual atau senarai yang benar-benar membantu murid maju.

Schoenfeld: mengapa tahu heuristik tidak cukup

Schoenfeld (1985) menerangkan prestasi penyelesaian masalah melalui empat kategori: **sumber** (pengetahuan Matematik), **heuristik**, **kawalan** (metakognisi: merancang, memantau, menilai) dan **sistem kepercayaan** (contoh: "masalah Matematik mesti selesai dalam 5 minit"). Implikasi: murid yang tahu heuristik tetapi tidak memantau diri akan mengejar satu jalan buntu terlalu lama. Guru perlu mengajar heuristik bersama soalan kawalan seperti "Sudah dua minit; adakah cara ini membawa kita ke mana-mana?". [AKADEMIK]

4. Taksonomi 19 heuristik Matematik sekolah menengah

Sembilan belas heuristik dikelompokkan kepada empat keluarga mengikut fungsi utamanya. Pengelompokan ini ialah sintesis penulis [CADANGAN]; Pólya, Mason, Burton & Stacey, dan Lester menyenaraikan dan mengelaskan heuristik dengan cara berbeza. Mason et al. menjadikan *specialising* dan *generalising* sebagai proses teras. [AKADEMIK]

Aras: **A** = asas (boleh diperkenalkan awal), **S** = sederhana, **K** = sukar (perlu pengalaman).

Keluarga A: Mewakilkan dan menyusun maklumat

Heuristik	Petunjuk sesuai	Soalan guru	Kesilapan lazim	Aras
Lukis rajah (*Draw a diagram*)	Ada bentuk, bahagian, pergerakan atau hubungan ruang	"Bolehkah kita lukis?"	Rajah tidak dilabel atau tidak memasukkan maklumat diketahui	A
Bina jadual (*Make a table*)	Banyak kes; sesuatu berubah secara berulang	"Apa yang berubah dan apa yang tetap?"	Lajur tidak tersusun sehingga pola tidak nampak	A
Senaraikan (*Make a list*)	Perlu mengira atau mencari semua kemungkinan	"Bagaimana kita pastikan tiada yang tertinggal?"	Senarai tidak sistematik	A
Guna model (*Use a model*)	Kuantiti dan hubungannya boleh dilihat (model bar, jubin, objek)	"Bagaimana model ini menunjukkan hubungan itu?"	Model tidak diterjemah kepada simbol	A
Wakilkan masalah (*Represent the problem*)	Ayat panjang atau konteks rumit	"Boleh anda terangkan masalah ini dengan cara lain?"	Hanya menyalin semula ayat soalan	S
Tukar perwakilan (*Change representation*)	Buntu pada satu bentuk	"Apa perwakilan lain yang boleh digunakan?"	Berhenti pada satu perwakilan sahaja	S

Keluarga B: Mencari struktur dan hubungan

Heuristik	Petunjuk sesuai	Soalan guru	Kesilapan lazim	Aras
Cari pola (*Look for a pattern*)	Jujukan, kes berturutan, data tersusun	"Apa yang berulang atau berubah secara tetap?"	Membuat kesimpulan daripada dua atau tiga kes sahaja	S
Khususkan (*Specialise*)	Pernyataan umum yang sukar difahami	"Cuba dengan nombor tertentu. Apa yang berlaku?"	Menganggap satu contoh sebagai bukti	S
Umumkan (*Generalise*)	Beberapa kes khusus sudah selesai	"Adakah peraturan ini sentiasa benar? Mengapa?"	Umum tanpa menyemak atau menjustifikasi	K
Cari invarian (*Find invariants*)	Sesuatu bergerak atau diubah (rajah dinamik)	"Apa yang kekal sama apabila kita ubah ini?"	Tidak sedar ada kuantiti yang tidak berubah	K
Guna analogi (*Use analogy*)	Masalah mengingatkan masalah lalu	"Apa yang serupa dengan masalah yang pernah kita selesaikan?"	Serupa pada rupa sahaja, bukan struktur	K

Keluarga C: Memudahkan masalah

Heuristik	Petunjuk sesuai	Soalan guru	Kesilapan lazim	Aras
Selesaikan masalah lebih mudah (*Solve a simpler problem*)	Nombor besar atau banyak syarat	"Bagaimana jika nombornya kecil?"	Kes mudah terlalu khas sehingga tidak mewakili	S
Pecahkan kepada bahagian (*Break the problem into parts*)	Rajah atau situasi gabungan	"Boleh kita asingkan kepada bahagian yang kita tahu?"	Lupa menggabungkan semula bahagian	S
Tambah unsur bantu (*Introduce auxiliary elements*)	Rajah tidak memberi petunjuk; kuantiti tidak bernama	"Apa yang boleh ditambah (garis, huruf, nama) supaya lebih jelas?"	Menambah unsur tanpa tujuan	K

Heuristik	Petunjuk sesuai	Soalan guru	Kesilapan lazim	Aras
Reka semula masalah (*Reformulate*)	Soalan sukar dijawab seperti ditulis	"Boleh kita tanya soalan yang sama dengan cara lain?"	Mengubah makna masalah tanpa sedar	S

Keluarga D: Mencari dan menapis jawapan

Heuristik	Petunjuk sesuai	Soalan guru	Kesilapan lazim	Aras
Teka dan semak (*Guess and check*)	Jawapan mudah disemak; julat terhad	"Apa yang tekaan ini beritahu kita tentang tekaan seterusnya?"	Teka rawak, tidak menggunakan maklum balas	A
Bekerja secara songsang (*Work backwards*)	Keadaan akhir diketahui; operasi boleh disongsangkan	"Bermula daripada hasil, apa langkah sebelumnya?"	Tidak menyongsangkan operasi atau tertibnya	S
Singkirkan kemungkinan (*Eliminate possibilities*)	Banyak pilihan tetapi syarat menolak sebahagian	"Pilihan mana yang pasti tidak boleh?"	Menyingkirkan tanpa alasan	S
Pertimbang kes ekstrem (*Consider extreme cases*)	Nilai sempadan atau had berkaitan	"Apa jika nilainya sangat kecil, sangat besar atau sifar?"	Mengabaikan kes sempadan	K

Status yang dipertikaikan

Tiga heuristik bertindih dengan perwakilan: *Use a model*, *Represent the problem* dan *Change representation*. Sebahagian penyelidik menganggapnya perwakilan, bukan heuristik. Dalam dokumen ini ia dikira heuristik hanya apabila murid menggunakannya *untuk mencari jalan* (contoh: menukar jadual kepada rajah kerana jadual tidak menunjukkan pola), bukan sekadar untuk memaparkan maklumat. [CADANGAN]

5. Peta heuristik pada 8 topik KP2027 Matematik Tingkatan 1

Setiap topik di bawah memberi fakta kurikulum, heuristik yang boleh muncul secara semula jadi, dan satu masalah bukan rutin diselesaikan dengan dua heuristik berbeza. Heuristik yang disenaraikan ialah peluang pedagogi, bukan keperluan wajib DKP. Semua contoh kekal dalam skop Nota yang dinyatakan dokumen.

Pembahagian dalam KP2027 Tingkatan 1: 8 topik dalam 4 bidang (Nombor dan Operasi; Perkaitan dan Algebra; Sukatan dan Geometri; Statistik dan Kebarangkalian). [FAKTA-KP2027]

Topik 1: Nombor Nyata (Nombor dan Operasi)

[FAKTA-KP2027] Standard Kandungan: 1.1 Nombor nisbah dan tak nisbah; 1.2 Operasi asas aritmetik nombor nisbah; 1.3 Kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga. Skop: nombor tak nisbah terhad kepada π, surd dan perpuluhan tak berulang; nombor kompleks tidak dibincangkan; -2^2 tidak sama dengan $(-2)^2$. Miskonsepsi yang dinyatakan: semua perpuluhan dianggap tak nisbah; $(-a)^2$ dianggap negatif; a^2 dianggap $a \times 2$.

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Lukis rajah (garis nombor)	Letakkan nombor nisbah dan tak nisbah mengikut tertib; letakkan $\sqrt{2}$ antara 1 dan 2
Teka dan semak (mengepit)	$\sqrt{175}$ berada antara 13 dan 14 kerana $13^2 = 169$ dan $14^2 = 196$
Cari pola	Kuasa dua sempurna 1, 4, 9, 16: beza berturutan 3, 5, 7 ialah nombor ganjil
Khususkan	Cuba a = 2: $(-2)^2 = 4$ tetapi $-2^2 = -4$. Apa beza kedudukan kurungan?
Pertimbang kes ekstrem	Nombor antara 0 dan 1: $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ lebih kecil daripada ½, tetapi $\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$ lebih besar daripada ¼
Singkirkan kemungkinan	"Mana tak nisbah?" Singkirkan 0,75; 0,333… dan 22/7 (nisbah), tinggal π dan $\sqrt{2}$
Tukar perwakilan	Pecahan, perpuluhan dan peratus; 0,333… = ⅓ menunjukkan perpuluhan berulang ialah nisbah
Guna model (model bar)	Pecahan "daripada baki" (masalah di bawah)
Bekerja secara songsang	Daripada simpanan akhir kembali kepada gaji asal

Masalah bukan rutin (Topik 1.2). Mahmud memberikan ⅕ gajinya kepada ibu, kemudian ¾ daripada *baki* kepada isteri. Dia menyimpan RM750. Berapakah gaji Mahmud? (Contoh dalam Manual Penataran KP2027.) [FAKTA-KP2027]

- **Jalan A: model bar.** Lukis bar 5 unit. Ibu 1 unit; baki 4 unit; isteri ¾ daripada 4 = 3 unit; simpanan 1 unit = RM750. Gaji = 5 × 750 = **RM3,750**.
- **Jalan B: bekerja secara songsang.** RM750 ialah ¼ baki (kerana ¾ sudah diberikan). Baki = 750 × 4 = RM3,000. Baki ialah ⅘ gaji, maka ⅕ = 3000 ÷ 4 = 750 dan gaji = 750 × 5 = **RM3,750**.
- **Semakan:** ibu 750 + isteri 2,250 + simpanan 750 = 3,750 ✓.
- **Perbandingan:** model bar memaparkan struktur "daripada baki" sehingga murid nampak mengapa ¾ ditolak daripada 4 unit, bukan 5. Jalan B lebih ringkas tetapi mudah silap apabila murid mengambil ¾ daripada jumlah penuh. Perkenalkan model bar dahulu, kemudian songsang sebagai kaedah ringkas.

Topik 2: Faktor dan Gandaan (Nombor dan Operasi)

[FAKTA-KP2027] Standard Kandungan: 2.1 Faktor, faktor perdana, faktor sepunya dan FSTB; 2.2 Gandaan sepunya dan GSTK. Skop: nombor bulat sahaja; nombor tidak terlalu besar; faktor perdana diperkenalkan melalui pembahagian berulang. Miskonsepsi: keliru faktor dengan gandaan; senarai faktor tidak lengkap; semua nombor ganjil dianggap perdana. Perangkap guru: tidak membandingkan FSTB dan GSTK secara visual bersebelahan.

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Senaraikan	Faktor 36 secara berpasangan: (1,36), (2,18), (3,12), (4,9), (6,6) supaya tiada tercicir
Bina jadual	Gandaan 12 dan 18 bersebelahan; cari baris yang sama
Lukis rajah	Gambar rajah Venn faktor 12 dan 18: sepunya {1, 2, 3, 6}, maka FSTB = 6
Guna model	Jubin segi empat sama untuk menutup lantai 12 × 18 tanpa potong: sisi terbesar 6
Pecahkan kepada bahagian	Pembahagian berulang untuk faktor perdana: 12 = 2 × 2 × 3
Cari pola	Gandaan sepunya berulang setiap GSTK: 36, 72, 108
Bekerja secara songsang	FSTB 6 dan GSTK 36: cari dua nombor. Jawapan: 6 dan 36, atau 12 dan 18

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Singkirkan kemungkinan	Adakah 91 perdana? Uji 2, 3, 5, 7: 91 = 7 × 13, bukan perdana (tipu daya kerana ganjil)
Pertimbang kes ekstrem	Faktor 1 dan nombor itu sendiri; dua nombor yang hanya berkongsi faktor 1
Reka semula masalah	"Berkelip serentak" ialah GSTK; "bahagi sama banyak" ialah FSTB

Masalah bukan rutin (Topik 2.2). Lampu A berkelip setiap 12 saat dan lampu B setiap 18 saat. Kedua-duanya berkelip serentak pada saat 0. Bilakah serentak lagi, dan berapa kali serentak dalam 5 minit selepas bermula?

- **Jalan A: senaraikan.** Gandaan 12: 12, 24, 36, … Gandaan 18: 18, 36, … Serentak pertama pada **36 saat**.
- **Jalan B: pembahagian berulang.** 2 | 12, 18 → 6, 9; 3 | 6, 9 → 2, 3. GSTK = 2 × 3 × 2 × 3 = **36**.
- **Seterusnya:** 5 minit = 300 saat; 300 ÷ 36 = 8 baki 12. Serentak pada 36, 72, …, 288 iaitu **8 kali** selepas saat 0 (9 kali termasuk saat 0).
- **Perbandingan:** senarai menunjukkan *mengapa* 36 muncul dan sesuai untuk permulaan. Pembahagian berulang lebih cekap untuk nombor lebih besar, tetapi murid yang bermula dengannya mungkin tidak memahami maknanya. Ajar senarai dahulu, algoritma kemudian.

Topik 3: Nisbah, Kadar dan Perkadaran (Perkaitan dan Algebra)

[FAKTA-KP2027] Standard Kandungan: 3.1 Nisbah; 3.2 Kadar dan perkadaran. Skop: nisbah terhad kepada nombor bulat, pecahan dan perpuluhan, sehingga tiga kuantiti; penukaran unit kadar dalam situasi relevan (contoh km/j ke m/s). Miskonsepsi: menulis unit pada nisbah; tertib nisbah terbalik; keliru menukar unit kadar. Perangkap guru: terus kepada algebra abstrak tanpa model bar.

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Guna model (model bar)	Nisbah 3 : 5 sebagai bar 3 unit dan bar 5 unit
Lukis rajah	Dua bar sebelum dan selepas perubahan, diletakkan atas bawah
Bina jadual	Nisbah setara: 3:5, 6:10, 9:15, 12:20
Cari pola	Jadual nisbah setara bertambah dengan jumlah tetap; kadar seunit ialah "pola" yang kekal

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Selesaikan masalah lebih mudah	Cari nilai satu unit dahulu, kemudian darabkan
Teka dan semak	Cuba kuantiti yang memenuhi nisbah, semak nisbah baharu (masalah di bawah)
Bekerja secara songsang	Diberi nisbah akhir dan perubahan, kembali kepada kuantiti asal
Tukar perwakilan	3 : 5 sebagai ⅜ dan ⅝ jumlah; 72 km/j = 72 000 m ÷ 3 600 s = 20 m/s
Khususkan	Uji dengan nombor mudah untuk menyemak adakah tertib nisbah betul
Singkirkan kemungkinan	Singkirkan jawapan yang unitnya tidak sepadan dengan soalan

Masalah bukan rutin (Topik 3.1). Dalam sebuah bakul, nisbah epal : oren ialah 3 : 5. Selepas 12 biji oren ditambah, nisbah menjadi 3 : 8. Berapakah jumlah buah pada asalnya?

- **Jalan A: model bar.** Bar epal kekal 3 unit. Bar oren bertambah daripada 5 unit kepada 8 unit, iaitu 3 unit tambahan = 12 biji, jadi 1 unit = 4. Jumlah asal = 8 unit = **32 biji**.
- **Jalan B: teka dan semak dengan jadual.**

Epal	Oren asal	Oren + 12	Nisbah baharu epal : oren
3	5	17	3 : 17
6	10	22	3 : 11
9	15	27	1 : 3
12	20	32	**3 : 8** ✓

Jumlah asal = 12 + 20 = **32 biji**.

- **Perbandingan:** model bar menjawab dalam satu pandangan kerana murid nampak epal tidak berubah. Jadual lebih panjang tetapi selamat untuk murid yang belum nampak struktur itu. Model bar boleh digeneralisasi kepada nombor besar; jadual menjadi leceh. Jadual ialah pintu masuk, model bar ialah destinasi.

Topik 4: Ungkapan Algebra (Perkaitan dan Algebra)

[FAKTA-KP2027] Standard Kandungan: 4.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Nota: bezakan pemalar dan pemboleh ubah secara eksplisit; murid perlu menguasai sebutan serupa, sebutan tak serupa dan pekali. Miskonsepsi: 2x + 3y = 5xy; salah tanda apabila membuka kurungan; tidak faham pekali. Perangkap guru: tidak menggunakan model bar dan jubin algebra sebagai jambatan konkrit ke abstrak.

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Guna model (jubin algebra)	2x + 3x = 5x dengan jubin x; 2x + 3y tidak boleh digabung kerana jubin berbeza jenis
Cari pola, kemudian Umumkan	Pola batang mancis (masalah di bawah)
Khususkan	Uji x = 1, y = 2: 2x + 3y = 8 tetapi 5xy = 10, jadi 2x + 3y ≠ 5xy
Bina jadual	Nilai n berbanding bilangan batang; nilai x berbanding nilai ungkapan
Tukar perwakilan	"Tiga kali nombor ditambah dua" ↔ 3n + 2 ↔ rajah bar
Tambah unsur bantu	Namakan kuantiti tidak diketahui dengan huruf sebelum menulis ungkapan
Guna analogi	Sebutan serupa seperti buah serupa: 3 epal + 2 epal = 5 epal, bukan 5 "epal-oren"
Pecahkan kepada bahagian	Tafsir 3(x + 2) sebagai 3 kumpulan, setiap satu (x + 2)
Singkirkan kemungkinan	Padankan ungkapan setara dengan menguji dua nilai; ungkapan yang memberi nilai berbeza disingkirkan

Masalah bukan rutin (Topik 4.1). Batang mancis disusun membentuk n segi empat sama bersebelahan dalam satu baris. Satu segi empat sama guna 4 batang, dua guna 7 batang, tiga guna 10 batang. Tulis ungkapan bilangan batang untuk n segi empat sama. Berapa batang untuk 25 segi empat sama?

- **Jalan A: jadual dan pola.** n = 1, 2, 3 memberi 4, 7, 10; beza tetap 3 maka ungkapan berbentuk 3n + c; n = 1 memberi 4, jadi c = 1 dan ungkapan ialah **3n + 1**.
- **Jalan B: pecahkan kepada bahagian.** 1 batang di kiri, kemudian setiap segi empat sama tambah 3 batang (atas, bawah, kanan): **1 + 3n**.

- **Jalan C: guna rajah.** Setiap segi empat sama 4 batang, tetapi (n − 1) batang dikongsi: **4n − (n − 1)**, yang dipermudah menjadi 3n + 1.
- **Untuk 25 segi empat sama:** 3(25) + 1 = **76 batang**; semakan 4(25) − 24 = 76 ✓.
- **Perbandingan:** Jalan A cepat tetapi hanya *meneka* pola daripada tiga kes; Jalan B dan C *menjelaskan mengapa*. Minta murid membanding tiga ungkapan itu dan membuktikan ketiga-tiganya setara. Ini jambatan daripada pola kepada penaakulan algebra.

Topik 5: Persamaan dan Ketaksamaan Linear (Perkaitan dan Algebra)

[FAKTA-KP2027] Standard Kandungan: 5.1 Persamaan linear satu pemboleh ubah; 5.2 Ketaksamaan linear satu pemboleh ubah. Nota: enam pernyataan umum ketaksamaan wajib dibincangkan; 5.2.1 wajib melibatkan nombor negatif dan maksud tatatanda dalam PKJR; ketaksamaan linear serentak turut dibincangkan. Miskonsepsi: tidak membalikkan simbol apabila darab atau bahagi dengan nombor negatif; silap bulatan kosong dan berlorek pada garis nombor.

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Bekerja secara songsang	Songsangkan operasi untuk menyelesaikan persamaan; masalah lori di bawah
Guna model	Neraca seimbang untuk persamaan; neraca condong untuk ketaksamaan; model bar
Teka dan semak (uji nilai)	$-2x > 6$: uji $x = -5$ memberi $10 > 6$ (benar); uji $x = -1$ memberi $2 > 6$ (salah); maka $x < -3$
Khususkan	$2 < 5$; darab kedua-dua dengan −1: -2 dan -5, dan $-2 > -5$. Simbol terbalik, mengapa?
Lukis rajah	Garis nombor: bulatan kosong untuk < dan >; bulatan berlorek untuk ⩽ dan ⩾
Pertimbang kes ekstrem (sempadan)	Uji nilai sempadan dan satu nilai di setiap sisinya
Reka semula masalah	Selesaikan persamaan sempadan dahulu, kemudian tentukan sisi yang memenuhi
Tukar perwakilan	"Tidak melebihi 110 km/j" ↔ $x \leqslant 110$ ↔ garis nombor
Singkirkan kemungkinan	Ketaksamaan serentak $x > 2$ dan $x \leqslant 5$: singkirkan nilai yang gagal syarat kedua
Selesaikan masalah lebih mudah	Mulakan dengan versi "3 + □ = 10" sebelum x
Tambah unsur bantu	Namakan kuantiti tidak diketahui dengan huruf

Masalah bukan rutin (Topik 5.2, konteks PKJR). Sebuah lori kosong berjisim 3 200 kg. Jisim keseluruhan lori dan muatan tidak boleh melebihi 8 000 kg. Setiap kotak berjisim 25 kg. Berapakah bilangan maksimum kotak yang boleh dimuatkan?

- **Jalan A: bekerja secara songsang.** 8 000 − 3 200 = 4 800 kg untuk muatan; 4 800 ÷ 25 = **192 kotak**.
- **Jalan B: uji sempadan.** 192 kotak: 3 200 + 25(192) = 8 000, tidak melebihi ✓. 193 kotak: 8 025 > 8 000 ✗. Maksimum = **192**.
- **Perbandingan:** Jalan A pantas. Jalan B memaksa murid berfikir tentang "tidak melebihi" (⩽, sempadan dibenarkan) dan menangkap kesilapan membundar. Gunakan Jalan B untuk menyemak Jalan A.

Topik 6: Garis dan Sudut (Sukatan dan Geometri)

[FAKTA-KP2027] Standard Kandungan: 6.1 Sudut dan garis; 6.2 Sifat sudut dan garis selari. Skop: garis bersilang disepadukan di bawah 6.1; sudut dongak dan sudut tunduk tidak dilibatkan; pembinaan hanya dengan pembaris dan jangka lukis. Miskonsepsi: menggunakan jangka sudut apabila diminta "bina"; keliru jenis sudut sepadan, selang-seli dan pedalaman. Perangkap guru: mengabaikan perisian dinamik; mengabaikan takrifan kekongruenan.

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Lukis rajah	Lukis semula rajah rumit dan warnakan pasangan sudut
Tambah unsur bantu	Lukis garis selari tambahan melalui titik X (masalah di bawah)
Cari invarian	Seret titik dalam perisian dinamik; perhatikan hubungan sudut yang kekal
Cari pola	Ukur sudut sepadan pada beberapa kedudukan garis rentas lintang: sentiasa sama
Khususkan	Garis rentas lintang serenjang: semua sudut 90°
Umumkan	Daripada ukuran kepada peraturan, kemudian ujikan pada rajah baharu
Pecahkan kepada bahagian	Asingkan rajah kepada pasangan sudut yang dikenali
Senaraikan	Senarai semua hubungan sudut dalam satu rajah
Guna model	Lipat jalur kertas; pembinaan dengan jangka lukis

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Bekerja secara songsang	Pembinaan: bayangkan hasil siap dahulu, kemudian tentukan langkah
Guna analogi	Rel keretapi atau lorong jalan sebagai garis selari
Singkirkan kemungkinan	Tolak hubungan sudut yang memerlukan garis selari jika garis tidak selari

Masalah bukan rutin (Topik 6.2). AB dan CD ialah dua garis mengufuk yang selari, AB di atas. X ialah titik di antara dua garis itu, di sebelah kanan A dan C (A pada AB, C pada CD). B dan D terletak di sebelah kanan A dan C. ∠BAX = 35° dan ∠DCX = 50°. Cari ∠AXC. (Lukis rajah dahulu.)

- **Jalan A: tambah unsur bantu.** Lukis garis melalui X selari dengan AB. Sudut selang-seli memberi 35° di bahagian atas dan 50° di bahagian bawah. ∠AXC = 35° + 50° = **85°.**
- **Jalan B: cari invarian dengan perisian dinamik.** Bina rajah dalam GeoGebra, paparkan ∠BAX, ∠DCX dan ∠AXC, kemudian seret X. Setiap sudut berubah, tetapi ∠BAX + ∠DCX sentiasa sama dengan ∠AXC. Murid membuat konjektur.
- **Perbandingan:** Jalan B *menemui* hubungan; Jalan A *menjelaskan mengapa*. Susunan terbaik: Jalan B dahulu untuk konjektur, kemudian Jalan A untuk justifikasi. Ini memenuhi semangat pembuktian visual tanpa melebihi skop (tiada sudut dongak atau tunduk).

Topik 7: Segi Tiga dan Sisi Empat (Sukatan dan Geometri)

[FAKTA-KP2027] Standard Kandungan: 7.1 Segi tiga; 7.2 Teorem Pythagoras; 7.3 Sisi empat. Skop: Teorem Pythagoras ialah subtopik 7.2, bukan bab berasingan di hujung tahun; perimeter, luas dan Pythagoras disepadukan dalam tugasan yang sama; SSS dan SAS tidak dibincangkan. Miskonsepsi: menggunakan sisi condong sebagai tinggi; menggunakan Pythagoras pada segi tiga yang tidak bersudut tegak; menjumlahkan sisi (5 + 12 = 17) sebagai hipotenus.

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Lukis rajah	Lukis dan labelkan semua panjang yang diketahui
Tambah unsur bantu	Lukis tinggi tegak dari puncak untuk mencipta segi tiga bersudut tegak (masalah di bawah)
Pecahkan kepada bahagian	Bentuk gabungan = segi empat tepat + segi tiga
Guna model	Jubin grid atau potong dan susun semula untuk melihat $a^2 + b^2 = c^2$

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Cari pola	Trirangkap 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13
Bina jadual	a, b, $a^2 + b^2$, dan c^2 dalam satu baris untuk menyemak trirangkap
Teka dan semak	Adakah 8, 15, 17 trirangkap? 64 + 225 = 289 = 17^2 ✓
Khususkan	Mulakan dengan segi tiga 3-4-5 sebelum panjang sisi lain
Bekerja secara songsang	Diberi luas dan tapak, cari tinggi
Pertimbang kes ekstrem	Jika dua sisi selari trapezium sama panjang, sisi condong menjadi tinggi. Mengapa selainnya tidak?
Singkirkan kemungkinan	Periksa adakah segi tiga bersudut tegak sebelum menggunakan Pythagoras
Reka semula masalah	Luas bentuk gabungan = jumlah luas bahagian
Guna analogi	Tangga bersandar pada dinding ialah hipotenus

Masalah bukan rutin (Topik 7.2 dan 7.3). Sebuah trapezium mempunyai dua sisi selari 7 cm dan 17 cm. Kedua-dua sisi condongnya 13 cm. Cari perimeter dan luas trapezium itu.

- **Perimeter:** 7 + 17 + 13 + 13 = **50 cm**.
- **Jalan A: tambah unsur bantu, kemudian guna formula.** Lukis dua tinggi tegak. Beza sisi selari 17 − 7 = 10, maka setiap segi tiga di tepi mempunyai tapak 5. Tinggi = $\sqrt{(13^2 - 5^2)}$ = $\sqrt{144}$ = 12 cm. Luas = ½ × (7 + 17) × 12 = **144 cm²**.
- **Jalan B: pecahkan kepada bahagian.** Dengan tinggi 12 cm yang sama: segi empat tepat 7 × 12 = 84; dua segi tiga masing-masing ½ × 5 × 12 = 30; jumlah 84 + 60 = **144 cm²**.
- **Perbandingan:** kedua-dua jalan bermula dengan unsur bantu yang sama (tinggi tegak); perbezaannya pada peringkat luas. Jalan B tidak memerlukan formula trapezium dan menunjukkan *mengapa* formula itu berfungsi. Elok untuk murid yang tidak pasti sisi mana yang menjadi "tinggi". Tanyakan: "Mengapa kita tidak boleh guna 13 sebagai tinggi?"

Topik 8: Pengendalian Data (Statistik dan Kebarangkalian)

[FAKTA-KP2027] Standard Kandungan: 8.1 Pengendalian data. Skop: graf sebar, carta palang berkelompok dan carta palang bertindan; justifikasi bertulis pemilihan graf wajib ditaksir; projek inkuiri statistik secara berkumpulan. Enam fasa inkuiri: jana soalan statistik, rancang pengumpulan data, kumpul dan urus data, analisis data, tafsir dan buat

kesimpulan, bentang dapatan. Miskonsepsi: menganggap nombor IC atau poskod sebagai data numerik (sebenarnya kategori); menyambung titik graf sebar dengan garisan lurus. Elemen nilai tambah: PKJR dan ESD.

Heuristik	Cara menggunakannya dalam topik ini
Bina jadual	Jadual kekerapan sebelum melukis graf
Lukis rajah (graf)	Lukis graf yang menjawab soalan statistik, dengan skala seragam
Tukar perwakilan	Jadual → graf → ayat kesimpulan
Cari pola	Arah trend atau korelasi pada graf sebar
Singkirkan kemungkinan	Singkirkan graf yang tidak sesuai dengan jenis data (carta pai untuk tinggi badan selanjar)
Pecahkan kepada bahagian	Enam fasa inkuiri sebagai bahagian projek
Khususkan	Kajian rintis dengan sampel kecil sebelum mengutip semua data
Umumkan	Apa yang boleh dan tidak boleh disimpulkan daripada sampel
Pertimbang kes ekstrem	Nilai luar biasa mempengaruhi pola; periksa dengan dan tanpa nilai itu
Reka semula masalah	Tukar "Adakah tidur penting?" kepada soalan statistik yang boleh dijawab dengan data
Teka dan semak	Jangka pola dahulu, kemudian uji dengan data

Masalah bukan rutin (Topik 8.1). Soalan statistik: *Adakah murid yang tidur lebih lama cenderung mendapat markah ujian lebih tinggi?* Data ilustrasi 8 murid (bukan data sebenar): (jam tidur, markah) = (5, 52), (6, 55), (6, 61), (7, 64), (7, 70), (8, 72), (8, 78), (9, 80). Pilih graf, tafsir dan justifikasikan.

- **Jalan A: graf sebar.** Kedua-dua pemboleh ubah numerik, maka graf sebar sesuai. Titik naik dari kiri bawah ke kanan atas: kecenderungan positif. **Jangan sambung titik dengan garisan.**
- **Jalan B: carta palang berkelompok.** Kumpulkan: tidur ⩽ 6 jam (3 murid) dan ⩾ 7 jam (5 murid). Markah ⩾ 70: kumpulan pertama 0 daripada 3; kumpulan kedua 4 daripada 5 (70, 72, 78, 80). Dua palang bagi setiap kumpulan: markah < 70 dan markah ⩾ 70.

- **Perbandingan:** graf sebar mengekalkan semua maklumat dan menunjukkan trend. Carta palang lebih mudah dikomunikasikan tetapi kehilangan butiran dan sempadan 6 atau 7 jam dan 70 markah bersifat sebarang. Kedua-duanya hanya menunjukkan *kecenderungan*, bukan *sebab*; 8 murid terlalu sedikit untuk umum. Murid wajib menulis justifikasi mengapa graf mereka dipilih. [FAKTA-KP2027]

6. Matriks ringkas: heuristik mana untuk topik mana

Lima heuristik muncul dalam hampir semua topik: Lukis rajah, Singkirkan kemungkinan, Guna model, Cari pola dan Khususkan. ● = disenaraikan dalam jadual topik di Bahagian 5. T1 hingga T8 = Topik 1 hingga 8.

Heuristik	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Bil. topik
Lukis rajah	●	●	●	●	●	●	●	●	8
Singkirkan kemungkinan	●	●	●	●	●	●	●	●	8
Guna model	●	●	●	●	●	●	●		7
Cari pola	●	●	●	●		●	●	●	7
Khususkan	●		●	●	●	●	●	●	7
Bekerja secara songsang	●	●	●		●	●	●		6
Bina jadual		●	●	●			●	●	5
Tukar perwakilan	●		●	●	●			●	5
Pecahkan kepada bahagian		●		●		●	●	●	5
Teka dan semak	●		●		●		●	●	5
Pertimbang kes ekstrem	●	●			●		●	●	5
Tambah unsur bantu				●	●	●	●		4
Reka semula masalah		●			●		●	●	4
Umumkan				●		●		●	3
Guna analogi				●		●	●		3
Senaraikan		●				●			2
Selesaikan masalah lebih mudah			●		●				2
Cari invarian						●			1
Wakilkan masalah									langkah pertama setiap masalah ayat

Cara membaca. Heuristik yang jarang disenaraikan bukan tidak berguna: *Cari invarian* hanya jelas dalam geometri dinamik (Topik 6), dan *Wakilkan masalah* ialah langkah pertama dalam setiap masalah ayat sehingga tidak diasingkan. Kekosongan juga bukan larangan; guru boleh menambah.

Implikasi pengajaran. Jangan ajar kesemua 19 sekaligus. Mulakan dengan teras lima di atas dan tambah *Bina jadual* dan *Teka dan semak*, kemudian perkenalkan yang lain apabila topik memerlukannya. [CADANGAN]

7. Cara mengajar heuristik secara eksplisit

Kebanyakan murid tidak menemui heuristik sendiri; guru perlu mengajarnya secara terancang, tetapi tanpa memberi algoritma terlalu awal. Penyelidikan menunjukkan murid belajar konsep lebih mendalam apabila ada gabungan pergelutan dengan masalah dan perhatian eksplisit pada konsep (Hiebert & Grouws, 2007). Schoenfeld (1985) pula menunjukkan heuristik perlu diajar bersama kawalan metakognitif. [AKADEMIK]

Progresi tujuh tahap

Tahap	Tindakan guru	Tindakan murid	Contoh soalan guru	Elakkan
1. Pemodelan guru	Selesaikan satu masalah sambil bersuara, termasuk jalan buntu dan pembetulan	Memerhati dan mencatat apa yang guru cuba	"Saya buntu. Apa yang boleh saya cuba?"	Menunjukkan penyelesaian yang licin tanpa kesilapan
2. Fikir lantang	Minta murid bersuara semasa menyelesaikan masalah ringkas	Menerangkan apa yang difikirkan	"Apa yang awak fikir sekarang?"	Terus membetulkan apabila murid tersilap
3. Latihan berpandu	Beri petunjuk dalam bentuk soalan, bukan langkah	Mencuba dengan petunjuk soalan	"Bolehkah kita lukis?"	Memberi langkah sebagai petunjuk
4. Penyelesaian kolaboratif	Kumpulan kecil di papan putih menegak; guru bergerak dan bersoal	Berbincang, mencuba, membetulkan di depan semua	"Kumpulan sebelah guna cara apa? Apa bezanya?"	Menjawab terlalu cepat; kumpulan yang tidak berkongsi tugasan
5. Penyelesaian bebas	Beri masalah baharu; cerap sahaja	Memilih dan menjustifikasi heuristik sendiri	"Apa rancangan awak sebelum mula?"	Menyamar tugasan rutin sebagai masalah bukan rutin
6. Refleksi	Minta murid nyatakan apa yang berjaya, apa yang gagal	Menulis atau menyatakan heuristik, bila berguna dan bila tidak	"Apa yang akan awak cuba dahulu lain kali?"	Melangkau kerana kekurangan masa

Tahap	Tindakan guru	Tindakan murid	Contoh soalan guru	Elakkan
7. Pindahan	Beri masalah dalam topik atau konteks lain dengan struktur serupa	Mengenal pasti struktur yang sama	"Di mana lagi kita jumpa masalah seperti ini?"	Mengharap pindahan berlaku sendiri

Tahap 4 selaras dengan Bilik Darjah Fikrah (Liljedahl) yang disebut dalam Manual Penataran KP2027. [FAKTA-KP2027 untuk penyebutan; AKADEMIK untuk idea]

Bank soalan guru mengikut fungsi

Fungsi	Soalan
Faham masalah	"Apakah maklumat yang kita tahu? Apa yang belum diketahui? Boleh terangkan dengan ayat awak?"
Perwakilan	"Bolehkah kita lukis? Apa perwakilan lain yang boleh digunakan? Boleh buat jadual?"
Pola dan umuman	"Adakah terdapat pola? Adakah ini sentiasa benar? Mengapa?"
Memudahkan	"Bolehkah kita cuba kes yang lebih mudah?"
Songsang dan teka	"Bolehkah kita bekerja secara songsang?" "Apa yang tekaan ini beritahu kita?"
Analogi	"Adakah masalah ini serupa dengan yang pernah kita selesaikan?"
Metakognisi: merancang	"Apa rancangan awak? Mengapa pilih cara ini?"
Metakognisi: memantau	"Adakah cara ini membawa kita ke mana-mana? Sudah berapa lama kita cuba?"
Metakognisi: menilai	"Bagaimana kita tahu jawapan ini munasabah? Ada cara lain untuk menyemak?"

Soalan yang kelihatan membantu tetapi sebenarnya memberi jawapan (elakkan): "Bukankah kita patut darab kedua-dua belah dengan 5?" dan "Tak nampakkah kita guna Pythagoras di sini?". Gantikan dengan soalan yang lebih umum dahulu, contoh "Apa yang kita tahu tentang segi tiga ini?".

Bila pergelutan produktif dan bila tidak

Continuum: **terlalu banyak bimbingan guru → pergelutan berpandu → pergelutan produktif → pemikiran heuristik bebas → autonomi Matematik.** [CADANGAN]

- **Produktif:** murid masih mencuba pendekatan baharu, menggunakan rajah atau jadual, dan boleh menerangkan di mana mereka buntu.
- **Tidak produktif:** murid berhenti mencuba, menyalin rakan, atau mengulang cara yang sama tanpa maklum balas. Ketika ini beri petunjuk dalam bentuk soalan, bermula dengan yang paling umum ("Bolehkah kita lukis?"), kemudian lebih khusus ("Apa panjang sisi ini?").

8. Templat modul dan rubrik

Gunakan tiga templat ini untuk membina modul seragam bagi setiap heuristik; guru lain hanya perlu mengisi petak kosong. [CADANGAN]

Templat A: Kad Heuristik (untuk guru)

Medan	Isi
Nama heuristik (BM / EN)	
Keluarga (A, B, C atau D, Bahagian 4)	
Maksud dalam satu ayat	
Petunjuk bahawa heuristik ini sesuai	
Topik dan Standard Kandungan KP2027	
Had skop dalam Nota yang mesti dipatuhi	
Tiga masalah: asas, sederhana, mencabar (bukan rutin)	
Jalan A dan Jalan B (dua heuristik berbeza)	
Perbandingan dua jalan: mengapa satu lebih sesuai	
Jangkaan respons murid dan miskonsepsi	
Tiga soalan guru (umum ke khusus)	
Elemen nilai tambah wajib (PKJR, Kewangan, ESD) jika ada dalam Nota	

Medan	Isi
Standard Proses Matematik yang dibina (penyelesaian masalah, penaakulan, komunikasi, perwakilan, perkaitan)	
Evidens pembelajaran dan pembezaan (sokongan, pengayaan)	
Refleksi guru selepas PdP	

Templat B: Lembaran kerja murid

Bahagian	Soalan untuk murid
1. Faham	Apa yang saya tahu? Apa yang saya cari? Terangkan masalah dengan ayat sendiri.
2. Rancang	Heuristik mana yang akan saya cuba dahulu? Mengapa?
3. Laksana	Kerja saya (rajah, jadual, senarai atau pengiraan).
4. Pantau	Adakah cara ini membantu? Patutkah saya tukar cara?
5. Semak	Bagaimana saya tahu jawapan ini munasabah? Ada cara lain?
6. Refleksi	Apa yang berjaya? Apa yang tidak? Di mana lagi saya boleh guna heuristik ini?

Templat C: Aliran sesi 60 minit

Masa	Aktiviti	Catatan
5 minit	Masalah pencetus dan objektif pembelajaran	Masalah menarik, dalam skop Nota
10 minit	Guru memodelkan satu heuristik sambil bersuara	Tunjuk satu jalan buntu
20 minit	Kumpulan kecil menyelesaikan masalah di papan putih menegak	Guru hanya bersoal, tidak memberi langkah

Masa	Aktiviti	Catatan
15 minit	Kongsi dan bandingkan: pamer dua atau tiga penyelesaian berbeza (susunan papan tulis)	Tanya: "Apa yang sama? Apa yang berbeza?"
10 minit	Refleksi dan *exit ticket*	"Heuristik apa yang kita guna? Bila ia berguna?"

Isi objektif dan kriteria kejayaan menggunakan kata kerja Standard Pembelajaran yang berkenaan, seperti disyorkan Panduan Guru KP2027. [FAKTA-KP2027 untuk penggunaan kata kerja SP]

Rubrik heuristic problem solving murid

Amaran: rubrik ini alat bantu guru untuk memerhati pemikiran murid, bukan Tahap Penguasaan (TP) rasmi. TP ditentukan melalui pertimbangan profesional guru selepas semua Standard Pembelajaran sesuatu topik diajar, bukan melalui purata skor. [FAKTA-KP2027]

Dimensi	Tahap 1: Permulaan	Tahap 2: Berkembang	Tahap 3: Cekap	Tahap 4: Mahir
Memahami masalah	Menyalin soalan; tidak membezakan yang diketahui dan dicari	Menyatakan yang diketahui, tetapi tidak lengkap	Menyatakan yang diketahui dan dicari dengan jelas	Menyatakan dengan ayat sendiri dan menyedari andaian
Menggunakan heuristik	Menggunakan algoritma terus atau teka rawak	Menggunakan satu heuristik dengan bimbingan	Memilih dan menggunakan heuristik yang sesuai secara bebas	Memilih, menggabung dan menukar heuristik mengikut keperluan
Memantau dan menyesuaikan	Tidak memantau; mengejar jalan buntu	Menyedari buntu apabila diberitahu	Menyedari buntu dan menukar cara	Menilai rancangan dari awal dan membuat keputusan sendiri

Dimensi	Tahap 1: Permulaan	Tahap 2: Berkembang	Tahap 3: Cekap	Tahap 4: Mahir
Penaakulan dan justifikasi	Memberi jawapan tanpa sebab	Memberi sebab yang tidak lengkap	Menjustifikasi setiap langkah utama	Menjustifikasi, membuat umuman dan menguji kes khas
Menyemak dan pindahan	Tidak menyemak	Menyemak dengan menggantikan semula	Menyemak dan mencuba kaedah kedua	Mengaitkan dengan masalah lain dan mengumumkan

9. Rujukan dan perkara yang perlu disahkan

Perkara yang perlu disahkan sebelum dikongsi

1. **Teks DKP asal.** Standard Kandungan, Standard Pembelajaran bernombor, Nota dan Standard Prestasi dalam dokumen ini diambil daripada dokumen analisis, bukan DKP asal. Semak setiap sekatan skop dalam DKP rasmi.
2. **Tahun pelaksanaan tidak konsisten.** Panduan Guru menyebut KP2027 bermula 2026; Manual Penataran dan slaid perbandingan menyebut 2027 untuk Tingkatan 1. Sahkan sebelum menyebut tahun kepada guru.
3. **Had bilangan nombor dalam FSTB dan GSTK.** Manual (Topik 1) menyebut had "ko-perdana, dua nombor sahaja" dengan cara yang kurang jelas. Contoh dalam dokumen ini hanya menggunakan dua nombor, tetapi semak Nota DKP.
4. **Heuristik per topik ialah cadangan.** Ia belum diuji di bilik darjah. Kumpulkan kerja murid dan baiki selepas satu kitaran pilot.
5. **Data Topik 8 ialah data ilustrasi,** bukan data kajian.
6. **Rujukan akademik ditulis dari ingatan.** Sahkan butiran penerbit dan halaman dalam Google Scholar atau perpustakaan sebelum memetik. Halaman yang tidak diberi ditanda **[PERLU DISAHKAN]**.

Rujukan akademik utama

- Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press.
- Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). Heuristic decision making. *Annual Review of Psychology, 62*, 451–482. [PERLU DISAHKAN: halaman]

- Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007). The effects of classroom mathematics teaching on students' learning. Dalam F. K. Lester (Ed.), *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. Information Age Publishing. [PERLU DISAHKAN: halaman]
- Kapur, M. (2016). Examining productive failure, productive success, unproductive failure, and unproductive success in learning. *Educational Psychologist, 51*(2), 289–299. [PERLU DISAHKAN: halaman]
- Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (Eds.). (2001). *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. National Academy Press.
- Krutetskii, V. A. (1976). *The Psychology of Mathematical Abilities in Schoolchildren*. University of Chicago Press.
- Lester, F. K. (1994). Musings about mathematical problem-solving research: 1970–1994. *Journal for Research in Mathematics Education, 25*(6). [PERLU DISAHKAN: halaman]
- Liljedahl, P. (2021). *Building Thinking Classrooms in Mathematics, Grades K–12*. Corwin.
- Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (2010). *Thinking Mathematically* (2nd ed.). Pearson. (Edisi pertama 1982.)
- Pólya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.
- Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Academic Press.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131. [PERLU DISAHKAN: halaman]

Sumber KP2027 yang digunakan

- *Panduan_Guru_Matematik_T1_KP2027* (analisis Dokumen Kurikulum Matematik Tingkatan 1 KP2027, Edaran Terhad Jun 2026).
- *Manual Lengkap Penataran KP2027 Matematik T1* (BPK, KPM; dokumen bimbingan JU, edaran terhad).

Langkah seterusnya (cadangan): isi Templat A untuk lima heuristik teras (Lukis rajah, Guna model, Cari pola, Khususkan, Singkirkan kemungkinan), jalankan satu pilot di satu kelas, kemudian baiki sebelum dikongsi kepada panitia.